

第65届数学奥林匹克  
第二轮（地区轮）  
四年级  
题目



www.mathematik-olympiaden.de. Alle Rechte vorbehalten.

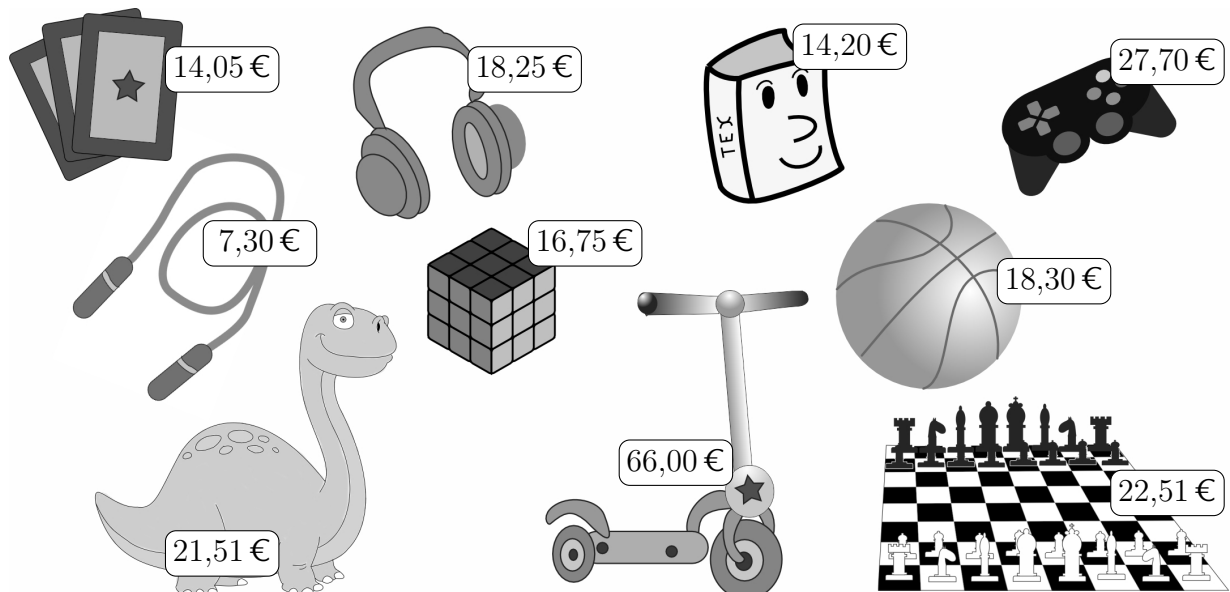
提示：请阅读每道题的文字。你不一定必须从第一题开始，  
而是可以自己选择做题顺序。请为每道题思考解题方法，  
并写下你的计算过程和答案。

650421 足球赛

四所小学参加足球赛。

- a) 如果每所小学都和其他每所小学比赛一次，一共有多少场比赛？
- b) 每支球队由五名场上队员、一名守门员和两名替补队员组成。  
一共有多少名球员参加这次足球赛？
- c) 足球赛有300名观众。三分之一的观众为小学1加油，  
一半观众为小学2欢呼，十分之一为小学3欢呼。  
有多少观众为小学4欢呼？
- d) 赢一场得3分，平局得1分，输一场得0分。  
一支球队最多能得到多少总分？
- e) 10分以下哪些总分无法达到？

650422 玩具店



下一页继续！

- a) Tomma 从爷爷那里得到40欧元。她用这些钱买一个篮球和一个耳机。

她要付多少钱？会找回多少钱？请写出你的计算过程。

- b) Fatima 正好支付35欧元。

她可能买了什么？写出两种不同可能。

- c) Sonia 带40欧元去购物。付款后她正好还剩7.50欧元。

她买了什么？请写出你的解题过程。

- d) Karl 想买滑板车。他只有38欧元。每周他得到3.50欧元零花钱。

从现在开始，他必须存多少周零花钱，才能买这个滑板车？请写出你的解题过程。

#### 650423 火柴棒正方形

用76根火柴棒摆互不接触的正方形。

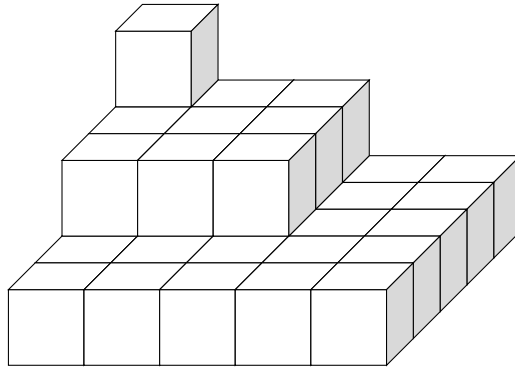
- a) 如果每个正方形的每条边只由一根火柴棒组成，最多可以摆多少个正方形？
- b) 如果每个正方形的每条边由两根火柴棒组成，最多可以摆多少个正方形？
- c) 现在你尽可能多地摆正方形，每条边都由四根火柴棒组成。会剩下多少根火柴棒？
- d) 用76根火柴棒摆两个同样大的正方形。这些正方形应尽可能大。

这两个正方形需要多少根火柴棒，会剩下多少根？

请在每个小题中说明你的答案（例如用算式）。

|        |
|--------|
| 下一页继续！ |
|--------|

#### 650424 正方体建筑



这个正方体建筑由35个粘在一起的正方体组成。

- a) 至少还需要多少个正方体，才能把画出的建筑补成一个长方体？请写出你的解题过程。
- b) 至少还需要多少个正方体，才能把画出的建筑补成一个正方体？请写出你的解题过程。
- c) 画出的建筑中，有多少个正方体面与另一个正方体面相连？
- d) 想象在上层和中层之间加入一层 $2 \times 2$ 正方体层，在中层和下层之间加入一层 $4 \times 4$ 正方体层。这样一共有多少个正方体？请写出你的计算过程。

#### 650425 数字6

把数字6连续写五次。

6 6 6 6 6

要借助运算符号，在这些数字之间组成得到指定结果的算式。不一定每次都要使用全部四种运算符号。

请注意，乘除优先于加减。遇到：和乘号时，从左到右计算。

结果为72的例子： $66 : 6 \cdot 6 + 6 = 72$

- a) 在数字之间填入运算符号（ $\cdot$ 、 $:$ 、 $\cdot$ 、 $+$ 或 $-$ ），使结果为7。
- b) 在数字之间填入运算符号（ $\cdot$ 、 $:$ 、 $\cdot$ 、 $+$ 或 $-$ ），使结果为42。
- c) 在数字之间填入运算符号（ $\cdot$ 、 $:$ 、 $\cdot$ 、 $+$ 或 $-$ ），使结果为30。
- d) 在数字之间填入乘号和除号（ $\cdot$  和  $:$ ），使算式结果为666。